Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa



KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ PHIM

Nhóm thực hiện: Nhóm 07

Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Thanh Bình

Lớp học phần: CSE702025-1-1-26

Hà Nội, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài **"Hệ thống theo dõi và đánh giá phim"**, nhóm đã có cơ hội vận dụng những kiến thức được học vào việc nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống phần mềm. Để hoàn thành đề tài này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên, nhóm còn nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu trong quá trình học tập và thực hiện báo cáo.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Trịnh Thanh Bình, giảng viên phụ trách học phần **Kĩ thuật phần mềm** đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn bổ ích và hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và sự định hướng của thầy đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về các bước trong quy trình phát triển phần mềm, từ khảo sát và phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến xây dựng và kiểm thử ứng dụng. Đây là nền tảng quan trọng để nhóm vận dụng lý thuyết vào việc thực hiện đề tài một cách có hệ thống.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, các thành viên trong nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm trong công việc chung. Những trải nghiệm này góp phần giúp nhóm hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm và ý nghĩa của việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy vì những kiến thức, sự hướng dẫn và những định hướng đã dành cho nhóm trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đây sẽ là những kinh nghiệm hữu ích, giúp các thành viên tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng trong quá trình học tập cũng như trong công việc sau này.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hiện nay, nhu cầu giải trí thông qua việc xem phim ngày càng phổ biến. Với số lượng lớn phim được phát hành trên nhiều nền tảng khác nhau, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, ghi nhớ những bộ phim đã xem và quản lý danh sách phim muốn xem. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ theo dõi và quản lý phim cá nhân là cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài **"Hệ thống theo dõi và đánh giá phim"** nhằm nghiên cứu, phân tích và thiết kế một ứng dụng web hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý hoạt động xem phim một cách khoa học, thuận tiện. Hệ thống hướng đến việc cung cấp các chức năng như tìm kiếm phim, xem thông tin chi tiết về phim, quản lý danh sách phim muốn xem, cập nhật trạng thái xem, đánh giá phim và theo dõi lịch sử xem. Bên cạnh đó, việc tích hợp TMDB API được định hướng nhằm khai thác nguồn dữ liệu phim phong phú, hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm vận dụng các kiến thức đã học về Kĩ thuật phần mềm để tiến hành khảo sát và phân tích bài toán, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng các mô hình mô tả hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và định hướng xây dựng giao diện người dùng. Dựa trên các yêu cầu đã xác định, nhóm lựa chọn các công nghệ phù hợp như Java, Spring Boot, Thymeleaf, HTML, CSS và MySQL để phát triển ứng dụng. Quá trình thực hiện cũng hướng đến việc áp dụng phương pháp phát triển phần mềm có tổ chức, giúp các thành viên hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử hệ thống.

Thông qua đề tài, nhóm mong muốn xây dựng được một ứng dụng có tính ứng dụng thực tế, đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong việc quản lý hoạt động xem phim cá nhân. Đồng thời, quá trình thực hiện còn là cơ hội để nhóm củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết vào quá trình xây dựng một sản phẩm phần mềm.

THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và Tên	MSSV	Công việc	Tiến độ	Đánh giá
1	Bùi Khánh Linh (Trưởng nhóm)	24100543	- Phân tích thiết kế hệ thống, mô hình hóa sơ đồ UML & ERD. - Xây dựng toàn bộ hệ thống Backend (Spring Boot, Spring Security, TMDB Service & Smart Fallback, Caching). - Phát triển giao diện Thymeleaf (Trang chủ, Chi tiết phim, Tủ phim, Admin Dashboard). - Trực tiếp biên soạn khung nội dung chính của tài liệu báo cáo đồ án.	100%	10/10
2	Nguyễn Đức Toàn	24100230	- Khảo sát hiện trạng đề tài, xây dựng biểu đồ Use Case tổng quan và phân rã. - Phụ trách biên soạn nội dung Chương 1 và đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi. - Hỗ trợ cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL và chuẩn bị dữ liệu	100%	10/10

			thử nghiệm ban đầu cho hệ thống. - Thiết kế slide thuyết trình báo cáo.		
3	Nguyễn Thu Ngân	23010894	-Xây dựng các biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho hệ thống. - Phụ trách biên soạn nội dung Chương 2, Chương 4 (Kịch bản và kết quả kiểm thử Test Cases) và Chương 5. - Kiểm thử chức năng, rà soát lỗi giao diện (UI/UX), định dạng tài liệu báo cáo Word.	100%	10/10

Link github lưu trữ mã nguồn: https://github.com/bklinh-1005/MovieTracker.git

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 4
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 8
1.1 Mục đích và ý nghĩa của đề tài 8
1.1.1 Mục đích 8
1.1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 9
1.2 Mục tiêu đề tài 10
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 10
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 10
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 11
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 12
1.4 Các công cụ và công nghệ hỗ trợ 12
1.5 Bố cục đề tài 13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 14
2.1 Phương pháp tiếp cận và Quy trình phát triển phần mềm (SDLC) 14
2.2 Các tác nhân của hệ thống (Actors) 14
2.3 Các chức năng của hệ thống 15
2.4 Các yêu cầu phi chức năng 15
2.4.1 Giao diện người dùng 15
2.4.2 Tính bảo mật 16
2.4.3 Hiệu năng, tính khả dụng và ràng buộc hệ thống 16
2.5 Biểu đồ Use Case 17
2.5.1 Biểu đồ Use Case tổng quan 17
2.5.2 Phân rã Use Case Quản trị viên 18
2.5.3 Phân rã Use Case Thành viên 18
2.6 Quy trình nghiệp vụ 19
2.6.1 Activity Diagram tổng quát 19
2.6.2 Activity Diagram tìm kiếm 20
2.6.3 Activity Diagram quản lý kho phim của Quản trị viên 21
2.7 Đặc tả chi tiết các Use Case 22
2.7.1 Đặc tả Use Case Đăng nhập 22
2.7.2 Đặc tả Use Case Đăng ký tài khoản 23

2.7.3 Đặc tả Use Case Tìm kiếm và lọc phim 25
2.7.4 Đặc tả Use Case Đánh dấu trạng thái xem và đánh giá phim 26
2.7.5 Đặc tả Use Case Quản lý trang cá nhân và thống kê 27
2.7.6 Đặc tả Use Case Quản lý kho phim của quản trị viên 28
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 31
3.1 Kiến trúc hệ thống 31
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 32
3.3 Biểu đồ ERD 33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CHẠY HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ 34
4.1 Giao diện và chức năng 34
4.2 Kịch bản kiểm thử 36
CHƯƠNG 5: HƯỚNG PHÁT TRIỂN 38
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 39
6.1 Kết luận 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Mục đích và ý nghĩa của đề tài

1.1.1 Mục đích

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí trực tuyến, nhu cầu thưởng thức điện ảnh và phim truyền hình của con người không ngừng gia tăng, đi kèm với đó là lượng thông tin khổng lồ từ các nền tảng phân phối nội dung toàn cầu. Tuy nhiên, thực trạng chung cho thấy phần lớn người xem phim thường gặp phải những hạn chế trong việc quản lý trải nghiệm cá nhân: thiếu hụt một công cụ lưu trữ lịch sử xem phim có hệ thống, thông tin tra cứu bị phân tán trên nhiều nguồn độc lập, các danh sách phim muốn xem (watchlist) dễ bị lãng quên, và việc tìm kiếm các nội dung phù hợp với sở thích cá nhân còn gặp nhiều trở ngại.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đồ án **"**Movie Tracker – Hệ thống theo dõi và đánh giá phim**"** được triển khai với mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nền tảng phần mềm toàn diện nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên. Cụ thể, mục đích của đề tài được thể hiện qua các khía cạnh trọng tâm sau:

1. **Chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin điện ảnh cá nhân:** Xây dựng một hệ thống tập trung giúp người dùng ghi lại, tổ chức và lưu trữ toàn bộ hành trình điện ảnh của bản thân một cách khoa học. Hệ thống cho phép phân loại trạng thái xem phim rõ ràng (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), kết hợp tính năng chấm điểm theo thang sao và viết nhận xét cá nhân, từ đó kiến tạo nên một "tủ phim kỹ thuật số" mang đậm dấu ấn cá nhân.
2. **Ứng dụng công nghệ phần mềm hiện đại và tối ưu hóa hiệu năng:** Đồ án vận dụng mô hình kiến trúc phân lớp chuẩn mực trên nền tảng **Java Spring Boot**, kết hợp cơ chế kết xuất giao diện phía máy chủ (*Server-Side Rendering*) bằng **Thymeleaf**, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **MySQL**, cùng giải pháp tích hợp linh hoạt với hệ thống dữ liệu điện ảnh quốc tế (**TMDB API**). Đặc biệt, đề tài chú trọng giải quyết bài toán phi chức năng về hiệu năng thông qua việc thiết kế cơ chế lưu trữ đệm (*Database Caching*) và chiến lược dự phòng thông minh (*Smart Fallback*), đảm bảo thời gian phản hồi hệ thống luôn đạt dưới 2 giây ngay cả trong điều kiện mạng gián đoạn.
3. **Nâng cao năng lực thực hành kỹ thuật phần mềm:** Đóng vai trò là một minh chứng thực tế cho quá trình học tập và nghiên cứu, đề tài giúp hiện thực hóa các kiến thức lý thuyết về phân tích yêu cầu, thiết kế hướng đối tượng, lập trình hướng đối tượng (OOP), bảo mật ứng dụng web với Spring Security, quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub, và kỹ năng triển

khai sản phẩm lên môi trường Internet. Qua đó, đồ án rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực làm chủ công nghệ cho người phát triển.

4. **Cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị:** Toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa tính năng trong tài liệu này được biên soạn theo chuẩn công nghiệp (IEEE SRS), hướng tới việc cung cấp một tài liệu trực quan, chuẩn mực, phục vụ hữu ích cho công tác học tập, nghiên cứu, kiểm thử và mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn

Sự ra đời của hệ thống **Movie Tracker** không chỉ mang lại giá trị ứng dụng trực tiếp cho người sử dụng mà còn thể hiện những đóng góp thiết thực về mặt khoa học công nghệ và phương pháp luận phát triển phần mềm:

Ý nghĩa thực tiễn:

- **Giải quyết triệt để bài toán quản lý thông tin giải trí cá nhân:** Trong đời sống hiện đại, khối lượng nội dung điện ảnh và truyền hình trực tuyến là vô cùng lớn. Hệ thống cung cấp một công cụ đắc lực giúp người dùng số hóa toàn bộ trải nghiệm xem phim của bản thân, loại bỏ hoàn toàn tình trạng quên lãng các tựa phim hay trong danh sách chờ (*Watchlist*), đồng thời lưu giữ các cột mốc, đánh giá và cảm xúc cá nhân một cách có hệ thống theo thời gian.
- **Tối ưu hóa thời gian và định hướng tiêu dùng nội dung:** Nhờ tích hợp các tính năng tìm kiếm đa tiêu chí (tên phim, đạo diễn, năm phát hành), bộ lọc tag thể loại linh hoạt và thuật toán gợi ý cá nhân hóa dựa trên lịch sử tương tác, ứng dụng giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian lựa chọn, nâng cao chất lượng trải nghiệm giải trí.
- **Cung cấp giải pháp quản trị kho nội dung trực quan cho Quản trị viên:** Phân hệ quản trị đồ họa (*Admin Dashboard*) được thiết kế tối ưu với giao diện thân thiện, hỗ trợ thao tác CRUD toàn diện và hệ thống tag thể loại bấm chọn giúp việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin phim trở nên nhanh chóng, chính xác, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

Ý nghĩa khoa học và công nghệ:

- **Hiện thực hóa mô hình kiến trúc phân lớp chuẩn mực:** Đề tài minh họa rõ nét cách vận dụng mô hình kiến trúc phân lớp (*Layered Architecture*) trong lập trình ứng dụng web doanh nghiệp với Java Spring Boot. Sự tách biệt rạch ròi giữa các tầng (Controller xử lý điều hướng,

Service chứa logic nghiệp vụ, Repository giao tiếp cơ sở dữ liệu qua Hibernate/JPA, và Entity định nghĩa cấu trúc dữ liệu) giúp mã nguồn đạt tính mô-đun cao, dễ bảo trì, dễ mở rộng và kiểm thử.

- **Giải quyết các bài toán phi chức năng về hiệu năng và tính khả dụng:** Đề tài nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật **Database Caching** (lưu trữ đệm dữ liệu phim từ TMDB API vào MySQL nội bộ) nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phản hồi dưới 2 giây. Đồng thời, việc thiết kế cơ chế dự phòng thông minh **Smart Fallback** giúp hệ thống duy trì tính ổn định cao, không bị tê liệt ngay cả khi dịch vụ API bên thứ ba gặp sự cố hoặc bị gián đoạn đường truyền.
- **Đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật ứng dụng web hiện đại:** Đề tài áp dụng triệt để các giải pháp bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm mã hóa mật khẩu một chiều bằng **BCrypt** và phân quyền truy cập chặt chẽ theo vai trò người dùng (*Role-Based Access Control*) thông qua **Spring Security**, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu hệ thống.

1.2 Mục tiêu đề tài

Để định hình rõ ràng hướng đi và phạm vi triển khai của đồ án, mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định theo hai khía cạnh chính:

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công ứng dụng **Movie Tracker** - một hệ thống web quản lý và đánh giá phim trực tuyến. Đề tài hướng tới việc giải quyết các bất cập trong việc lưu trữ, quản lý thông tin giải trí cá nhân của người xem phim, đồng thời cung cấp một công cụ trực quan giúp người dùng khám phá, theo dõi tủ phim và chia sẻ cảm nhận một cách có hệ thống.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. **Về mặt phân tích và thiết kế hệ thống:** Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, mô hình hóa các tác nhân và luồng nghiệp vụ thông qua hệ thống sơ đồ (Use Case, Activity) nhằm đảm bảo tính logic và chuẩn mực trong kỹ thuật phần mềm.
2. **Về mặt hiện thực hóa sản phẩm:**
    - Xây dựng thành công ứng dụng web theo mô hình kiến trúc phân lớp trên nền tảng Java Spring Boot kết hợp giao diện Thymeleaf và cơ sở dữ liệu MySQL.

- Tích hợp thành công nguồn dữ liệu điện ảnh thông qua TMDB API, đồng thời thiết kế cơ chế lưu trữ đệm (*Database Caching*) và dự phòng thông minh (*Smart Fallback*) nhằm đảm bảo hiệu năng phản hồi nhanh và tính ổn định cho hệ thống.

3. **Về mặt quản lý và bảo mật:** Hiện thực hóa các tính năng cốt lõi bao gồm: cơ chế tài khoản người dùng và phân quyền truy cập an toàn bằng Spring Security; phân hệ quản lý tủ phim cá nhân theo các trạng thái xem; hệ thống đánh giá, nhận xét; cùng phân hệ quản trị nội dung dành cho Quản trị viên.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

a. Đối tượng người dùng (Actors): Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng chính với các quyền hạn và không gian thao tác độc lập:

- *Khách (Guest):* Người dùng vãng lai chưa đăng nhập, có quyền khám phá danh sách phim thịnh hành, tìm kiếm, lọc phim, xem chi tiết thông tin phim (bao gồm trailer và đánh giá cộng đồng), cũng như thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản.
- *Thành viên (User):* Người dùng đã đăng nhập hệ thống (ROLE_USER), sở hữu toàn bộ quyền của Khách cùng các đặc quyền cá nhân hóa: quản lý trạng thái xem phim (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), chấm điểm sao, viết nhận xét cá nhân, theo dõi tủ phim trên trang cá nhân và nhận gợi ý phim.
- *Quản trị viên (Admin):* Người quản trị hệ thống (ROLE_ADMIN), có quyền truy cập bảng điều khiển quản trị để thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) kho phim với hệ thống tag thể loại, tự động trích xuất mã trailer YouTube, và quản lý danh sách tài khoản người dùng.

b. Đối tượng kỹ thuật và công nghệ: Các phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML), mô hình kiến trúc phân lớp ứng dụng web Java Spring Boot, cơ chế ánh xạ quan hệ đối tượng Hibernate/JPA, phương pháp lưu trữ đệm dữ liệu (Database Caching), chiến lược dự phòng thông minh (Smart Fallback), và kỹ thuật thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Web Design).

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống phần mềm quản lý và đánh giá phim trực tuyến theo mô hình Client-Server, chạy trên nền tảng Web. Phạm vi hiện thực hóa bao gồm việc xây dựng hoàn chỉnh các chức năng cốt lõi (MVP) và phân hệ quản trị, tích hợp dữ liệu qua REST Client kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL tại môi trường cục bộ hoặc máy chủ triển khai thực tế. Các tính năng mở rộng mang tính xã hội cao (như kết bạn, tạo watchlist chung giữa nhiều người dùng) được định hướng nghiên cứu và phát triển ở các giai đoạn tiếp theo.

1.4 Các công cụ và công nghệ hỗ trợ

Bảng dưới đây liệt kê các nền tảng công nghệ, ngôn ngữ và công cụ được sẻ dụng trong quá trình phát triển hệ thống:

STT	Thành phần	Công nghệ/Công cụ	Vai trò
1	Môi trường phát triển	IntelliJ IDEA (Ultimate/Community)	IDE lập trình chính cho Java Spring Boot và Thymeleaf
2	Ngôn ngữ lập trình	Java (JDK 17 LTS)	Ngôn ngữ phát triển toàn bộ logic nghiệp vụ Backend
3	Framework Backend	Spring Boot (v4.1.x / v3.4.x)	Khung làm việc cốt lõi cung cấp cấu hình tự động và các Starter Module
4	Bảo mật & Dữ liệu	Spring Security & Spring Data JPA	Xác thực người dùng, phân quyền RBAC và thao tác cơ sở dữ liệu qua Hibernate
5	Giao diện (Frontend)	HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Thymeleaf	Xây dựng giao diện Dark Mode điện ảnh và kết xuất dữ liệu động phía Server.
6	Cơ sở dữ liệu	MySQL Server 8.x	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin người dùng, phim và đánh giá.
7	Nguồn dữ liệu ngoài	TMDB API (The Movie Database)	Cung cấp kho dữ liệu điện ảnh, poster và trailer quốc tế.
8	Quản lý mã nguồn	Git & GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn dự án và phối hợp phát triển.

Bảng 1. Công cụ và công nghệ sử dụng trong dự án

1.5 Bố cục đề tài

Bài báo cáo được cấu trúc thành các chương trình sau:

- **Chương 1: Giới thiệu:** Trình bày tổng quan về tính cấp thiết, mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, các công nghệ sử dụng và bố cục của đề tài.
- **Chương 2: Các yêu cầu chức năng và thiết kế hệ thống:** Phân tích chi tiết các tác nhân, danh sách chức năng, sơ đồ Use Case tổng quan, sơ đồ phân rã, các biểu đồ hoạt động (Activity Diagram), quy trình nghiệp vụ và bảng đặc tả chi tiết cho từng chức năng hệ thống.
- **Chương 3: Các yêu cầu phi chức năng và kết quả đạt được:** Đặc tả các tiêu chuẩn về giao diện người dùng, tính bảo mật, hiệu năng hệ thống, đồng thời tổng kết kết quả hiện thực hóa sản phẩm thực tế.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Phương pháp tiếp cận và Quy trình phát triển phần mềm (SDLC)

Vận dụng kiến thức tại *Module 1: Software Development Lifecycle (SDLC)* trong chương trình học, nhóm lựa chọn mô hình Phát triển lặp và tăng trưởng kết hợp hướng tiếp cận MVP. Thay vì xây dựng dàn trải toàn bộ các tính năng phức tạp cùng lúc, nhóm tập trung phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử hoàn chỉnh 6 chức năng cốt lõi của hệ thống (Quản lý tài khoản, Tìm kiếm & lọc phim, Xem chi tiết phim, Đánh dấu trạng thái xem, Đánh giá & nhận xét, Trang cá nhân & thống kê) cùng Phân hệ Quản trị và tính năng Gợi ý phim. Cách tiếp cận này giúp hệ thống sớm có phiên bản hoạt động ổn định, kiểm soát tốt rủi ro kỹ thuật và đảm bảo chất lượng phần mềm.

2.2 Các tác nhân của hệ thống (Actors)

Hệ thống theo dõi và đánh gồm có 3 tác nhân chính tương tác trực tiếp với phần mềm:

1. **Khách (Guest):** Là người dùng khi chưa đăng nhập vào hệ thống. Khách được phép truy cập trang chủ để xem danh sách phim thịnh hành, tìm kiếm phim theo từ khóa (tên phim, đạo diễn), lọc phim theo thể loại và năm phát hành, xem thông tin chi tiết của từng bộ phim (bao gồm poster, mô tả, đạo diễn, diễn viên, trailer YouTube và các nhận xét từ cộng đồng), cũng như thực hiện Đăng ký tài khoản mới hoặc Đăng nhập vào hệ thống.
2. **Thành viên (Người dùng / User):** Là người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền ROLE_USER. Ngoài toàn bộ quyền hạn của Khách, Thành viên được sử dụng các chức năng cá nhân hóa: Đánh dấu và cập nhật trạng thái xem phim (*Muốn xem – Watchlist, Đang xem – Watching, Đã xem – Watched*), Chấm điểm bộ phim theo thang từ 1 đến 5 sao, Viết cảm nhận/nhận xét cá nhân, Quản lý tủ phim cá nhân (lọc theo trạng thái, xóa phim khỏi danh sách) và Xem bảng thống kê tổng quan kèm danh sách phim gợi ý.
3. **Quản trị viên (Admin / QTV):** Là người dùng có vai trò quản trị hoạt động và nội dung của hệ thống với quyền ROLE_ADMIN. Quản trị viên được cấp quyền truy cập phân hệ Quản trị (/admin) để thực hiện thêm mới phim, chỉnh sửa thông tin phim, gắn nhãn bằng hệ thống Tag thể loại, tự động trích xuất mã Trailer YouTube, xóa phim khỏi cơ sở dữ liệu và xem danh sách toàn bộ tài khoản người dùng trên hệ thống.

2.3 Các chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Chi tiết
1	Đăng nhập	Xác thực danh tính người dùng khi tương tác với hệ thống thông qua tên đăng nhập và mật khẩu đã mã hóa BCrypt, từ đó cấp quyền truy cập tương ứng.
2	Đăng ký	Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản thành viên mới để sử dụng các tính năng lưu trữ tủ phim và đánh giá cá nhân.
3	Tìm kếm và duyệt phim	Cung cấp danh sách phim thịnh hành tại trang chủ; hỗ trợ tìm kiếm theo tên phim/đạo diễn kết hợp lọc theo thể loại và năm phát hành.
4	Xem chi tiết phim	Hiển thị đầy đủ thông tin điện ảnh (Poster, năm phát hành, điểm TMDB, thể loại, đạo diễn, diễn viên, tóm tắt nội dung), phát trực tiếp Trailer YouTube và hiển thị danh sách bình luận của người xem.
5	Đánh dấu trạng thái và đánh giá phim	Cho phép thành viên gắn nhãn trạng thái xem (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), chấm điểm từ 1–5 sao và lưu lại bài viết cảm nhận cá nhân cho bộ phim.
6	Quản lý trang cá nhân và thống kê	Tổng hợp lịch sử xem phim theo từng trạng thái, thống kê tự động số lượng phim đã xem, muốn xem, đang xem, tính điểm đánh giá trung bình và hiển thị danh sách phim gợi ý.
7	Quản trị hệ thống	Cho phép Quản trị viên thêm mới, cập nhật, gắn Tag thể loại, xóa phim và quản lý danh sách tài khoản thành viên.

Bảng 2.1 Bảng chức năng hệ thống

2.4 Các yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Giao diện người dùng

Giao diện của hệ thống được thiết kế theo phong cách điện ảnh hiện đại (Dark Mode Cinema) với tông màu nền tối nổi bật hình ảnh Poster phim và các nút điểm nhấn màu đỏ, đảm bảo khả năng hiển thị tương thích tốt trên nhiều kích thước màn hình nhờ thư viện Bootstrap 5.

Cấu trúc hiển thị đối với khách và thành viên:

- Phần đầu trang: Cung cấp thương hiệu hệ thống MOVIE TRACKER và các nút điều hướng tự động thay đổi theo trạng thái xác thực (hiển thị

Đăng nhập / Đăng ký đối với Khách; hiển thị Tủ phim & Thống kê, Quản trị và Đăng xuất đối với người dùng đã đăng nhập).

- Phần thân trang chủ*:* Bao gồm thanh công cụ tìm kiếm/lọc đa tiêu chí phía trên và lưới danh sách các thẻ phim (Movie Cards) bên dưới.
- Phần thân trang Chi tiết phim*:* Phía trên hiển thị thông tin tổng quan và khung phát Trailer YouTube; phía dưới chia làm 2 cột Trái – Phải (bên trái là biểu mẫu lưu trạng thái và chấm điểm sao, bên phải là danh sách nhận xét của cộng đồng).

Cấu trúc hiển thị đối với Quản trị viên (/admin): Phân bổ theo bố cục 2 cột Trái-Phải trực quan: cột bên trái là biểu mẫu Thêm mới / Chỉnh sửa phim tích hợp các nút Tag thể loại bấm chọn trực tiếp; cột bên phải là bảng danh sách quản lý kho phim (hỗ trợ Sửa / Xóa nhanh) và bảng danh sách tài khoản người dùng.

2.4.2 Tính bảo mật

- Hệ thống đảm bảo mỗi tác nhân chỉ có thể truy cập các đường dẫn và thực hiện các thao tác phù hợp với vai trò của mình thông qua bộ lọc phân quyền SecurityFilterChain của Spring Security.
- Mật khẩu của toàn bộ người dùng được băm một chiều bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu xuống MySQL, đảm bảo ngay cả khi lộ cơ sở dữ liệu cũng không thể dịch ngược mật khẩu gốc.
- Khóa kết nối dịch vụ bên ngoài được cấu hình ẩn ở tầng Backend thông qua biến môi trường, không để lộ trên giao diện người dùng hay kho mã nguồn công khai.

2.4.3 Hiệu năng, tính khả dụng và ràng buộc hệ thống

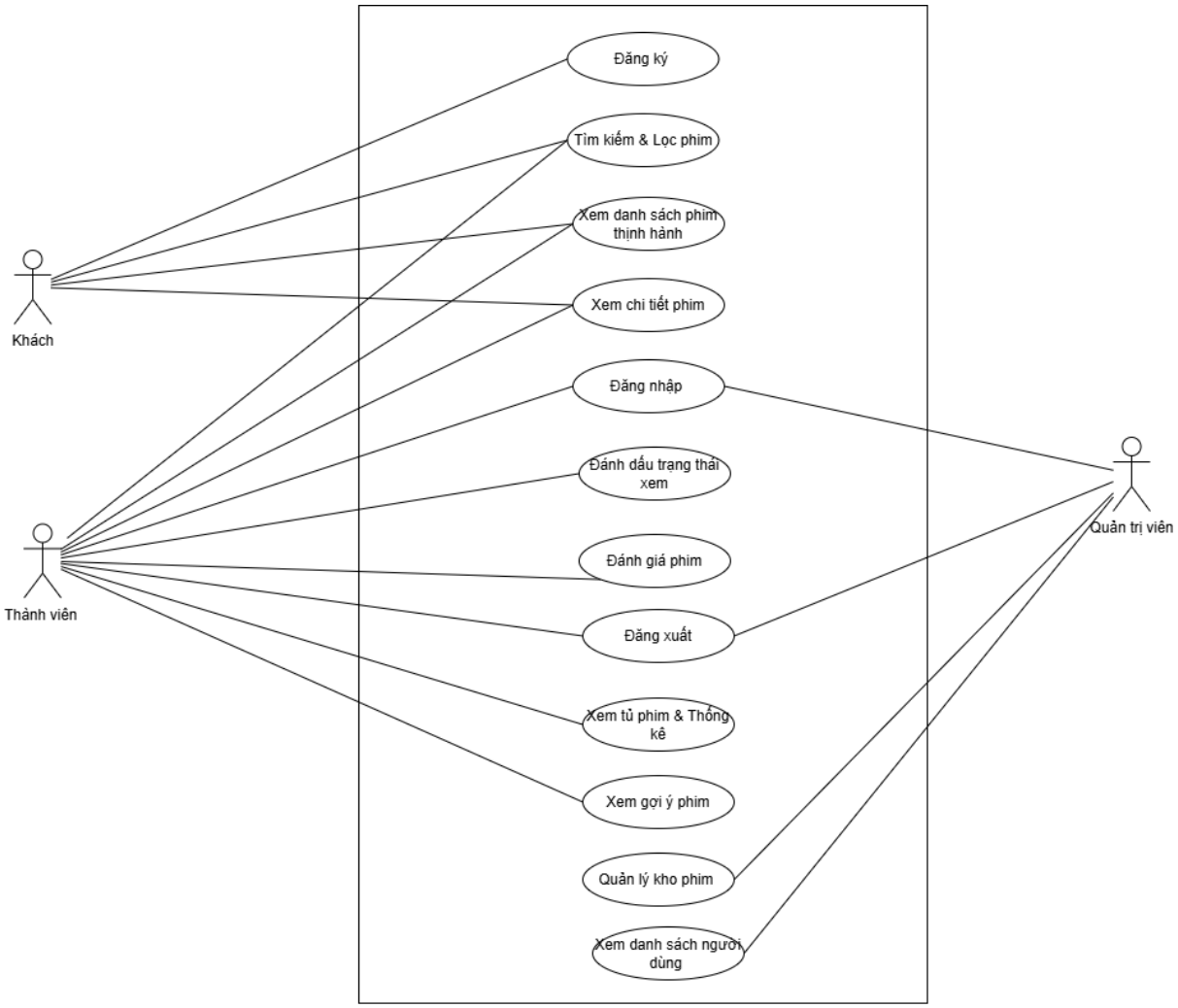
- Hiệu năng phản hồi dưới 2 giây: Hệ thống áp dụng kỹ thuật Database Caching lưu trữ thông tin phim vào bảng movies trong MySQL nội bộ, giúp các thao tác duyệt phim, tìm kiếm và lọc theo thể loại/năm phát hành diễn ra tức thì với thời gian phản hồi trung bình dưới 0.2 giây (đạt vượt mức yêu cầu dưới 2 giây của đề bài).
- Tính khả dụng và chịu lỗi: Khi kết nối tới TMDB API gặp sự cố gián đoạn mạng hoặc bị chặn đường truyền, tầng TmdbService tự động bắt ngoại lệ và chuyển hướng sang truy xuất từ kho dữ liệu nội bộ trong MySQL, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục 100%.
- Ràng buộc kỹ thuật: Hệ thống hoạt động theo mô hình Web Client-Server. Máy chủ yêu cầu môi trường thực thi Java (JDK 17 trở lên) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.x. Phía máy khách yêu cầu các trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari) có hỗ trợ HTML5, CSS3 và JavaScript.

2.5 Biểu đồ Use Case

Để cụ thể hóa các yêu cầu chức năng của hệ thống Movie Tracker thành các mô hình kỹ thuật phần mềm trực quan, nhóm tiến hành mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case theo chuẩn UML. Các sơ đồ này thể hiện rõ ràng ranh giới hệ thống, các tác nhân và các mối quan hệ tương tác giữa các chức năng cốt lõi.

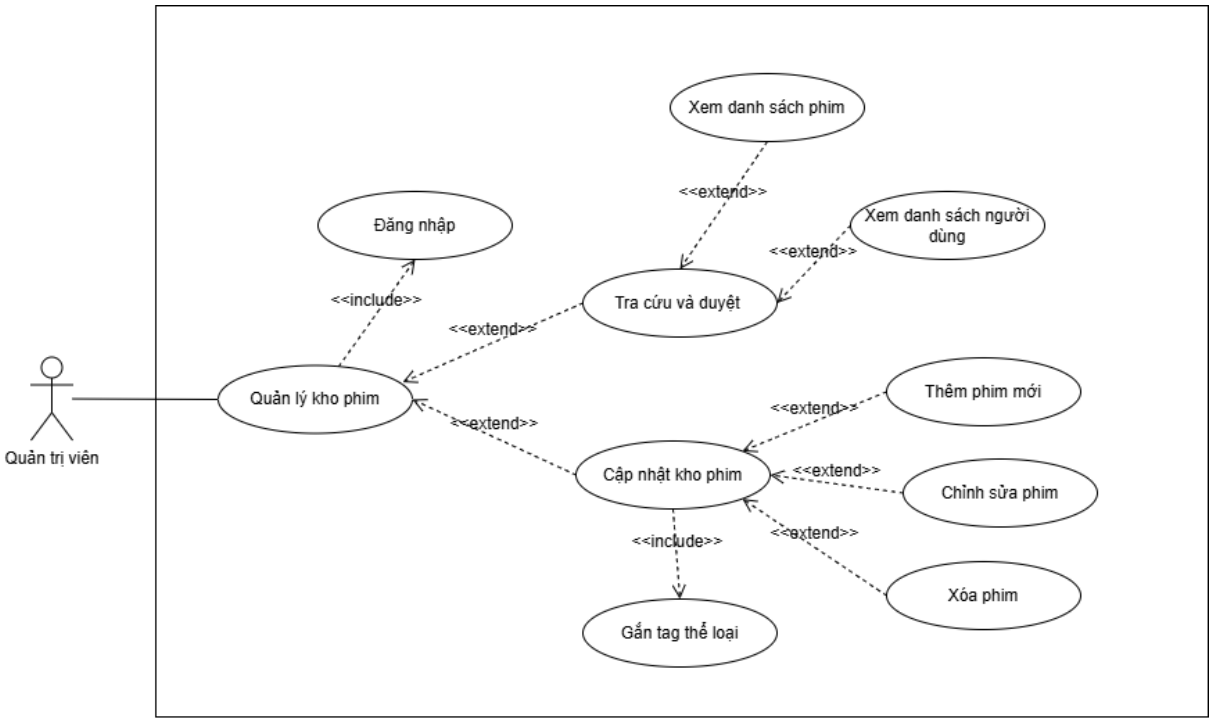
2.5.1 Biểu đồ Use Case tổng quan

Biểu đồ Use Case tổng quan mô tả toàn bộ sự tương tác giữa 3 tác nhân (*Khách, Thành viên, Quản trị viên*) với các chức năng của hệ thống Movie Tracker.



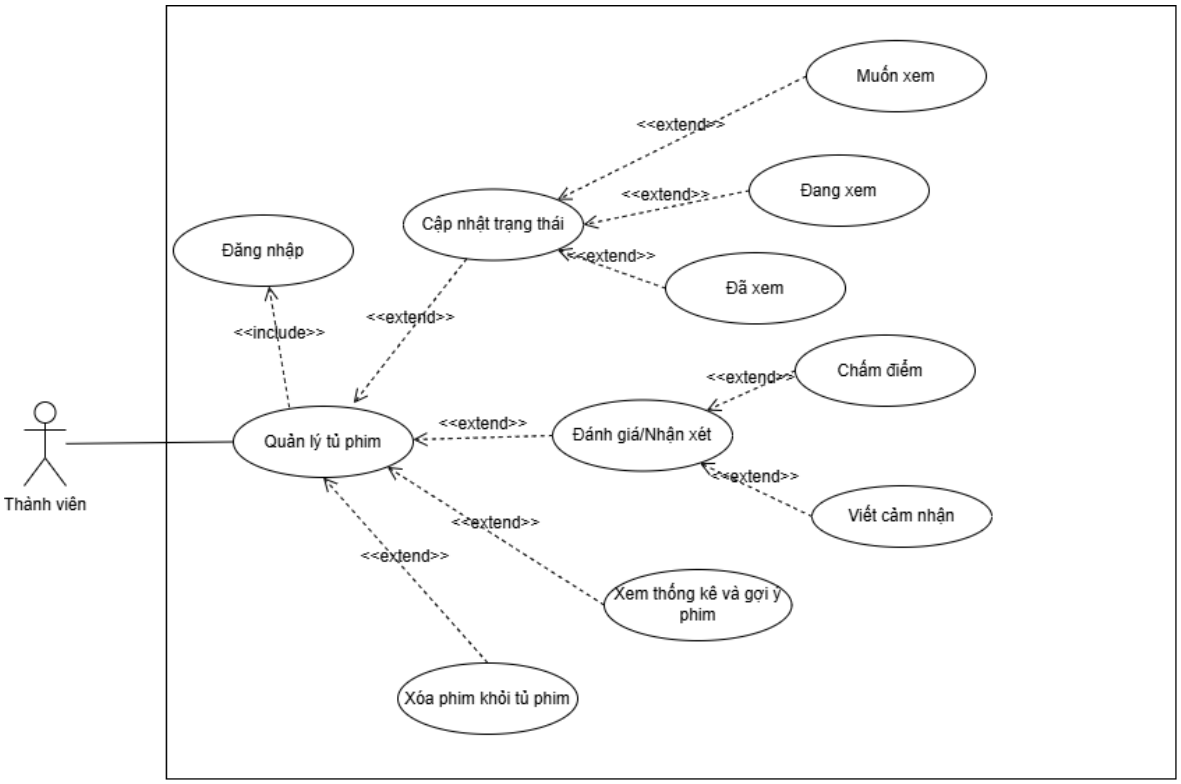
Hình 2.1. Use Case tổng quan của hệ thống theo dõi và đánh giá phim

2.5.2 Phân rã Use Case Quản trị viên



Hình 2.2 Phân rã Use Case tác nhân Quản trị viên

2.5.3 Phân rã Use Case Thành viên



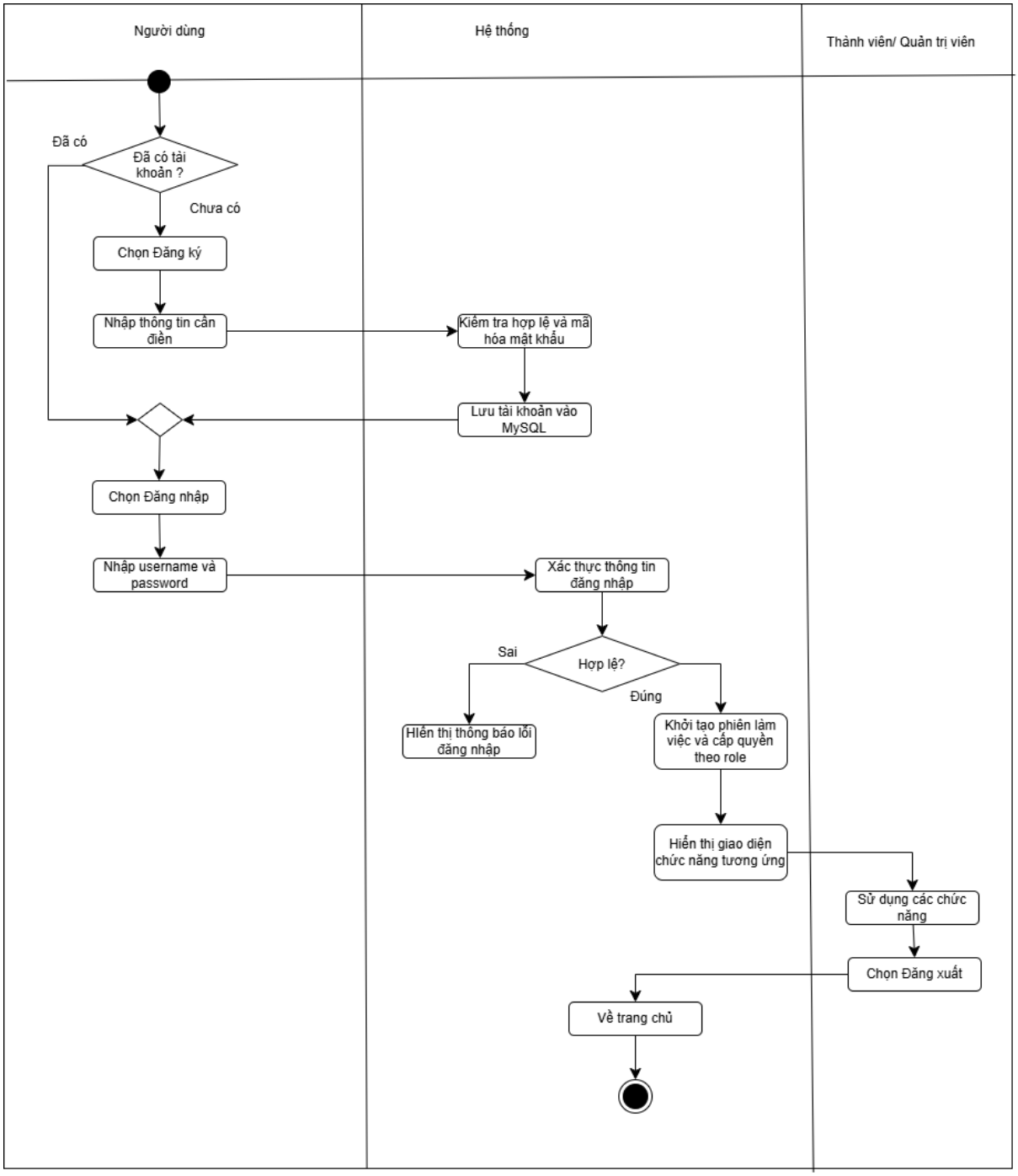
Hình 2.3 Phân rã Use Case tác nhân Thành viên

2.6 Quy trình nghiệp vụ

Bên cạnh việc xác định các ca sử dụng (Use Case), việc mô tả chi tiết luồng di chuyển của dữ liệu và thứ tự các bước thực hiện trong từng nghiệp vụ thực tế là điều cốt lõi. Dưới đây là các biểu đồ hoạt động được chia làn nhằm minh họa tường minh quy trình phối hợp giữa người dùng và hệ thống theo dõi và đánh giá phim.

2.6.1 Activity Diagram tổng quát

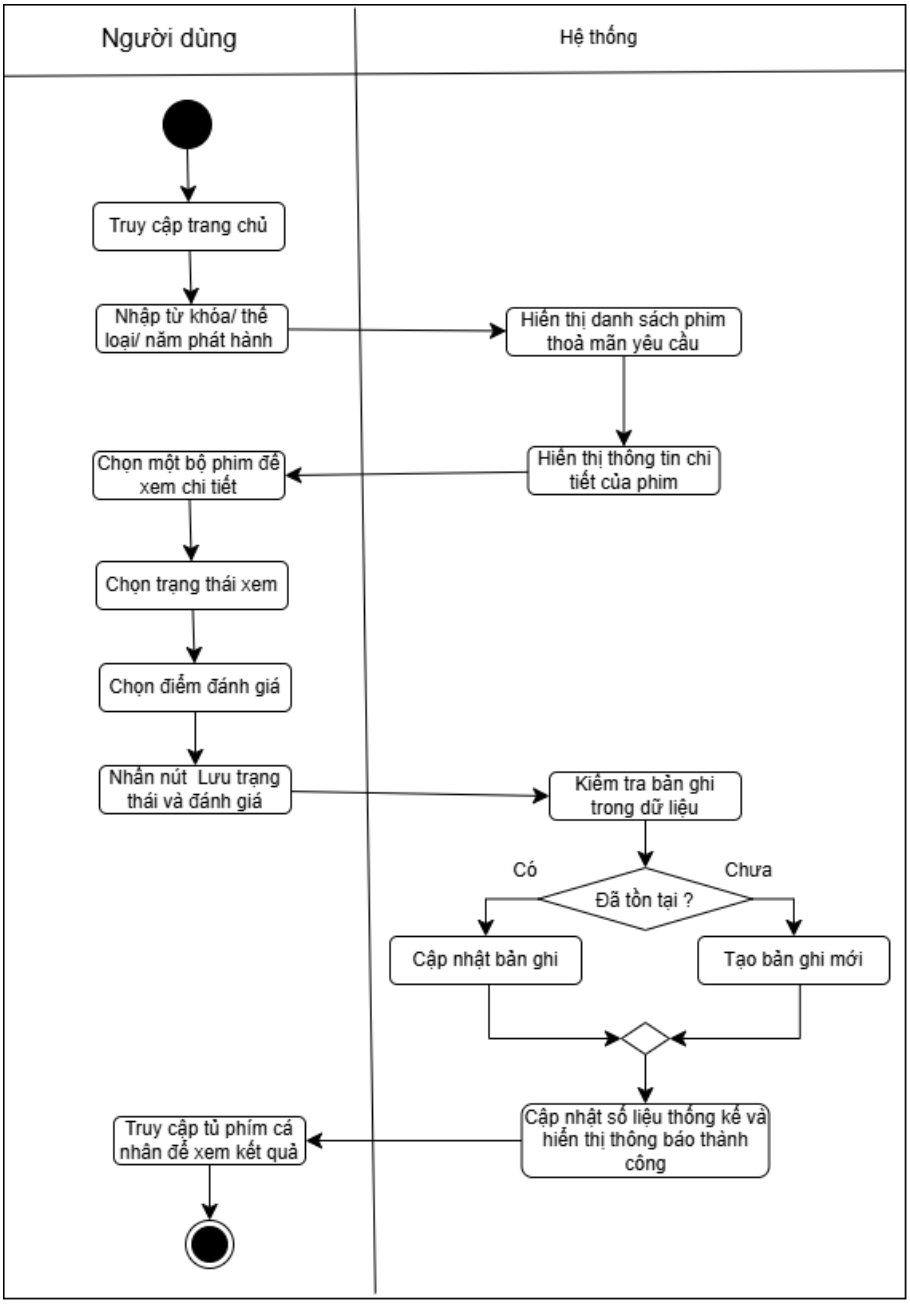
Khách truy cập hệ thống có thể xem danh sách phim, tìm kiếm phim hoặc đăng ký tài khoản mới. Khi đã có tài khoản, người dùng thực hiện đăng nhập. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực qua Spring Security và phân quyền hiển thị các chức năng tương ứng với vai trò Thành viên hoặc Quản trị viên. Sau khi hoàn tất thao tác, người dùng thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống.



Hình 2.4 Biểu đồ hoạt động sử dụng phần mềm

2.6.2 Activity Diagram tìm kiếm

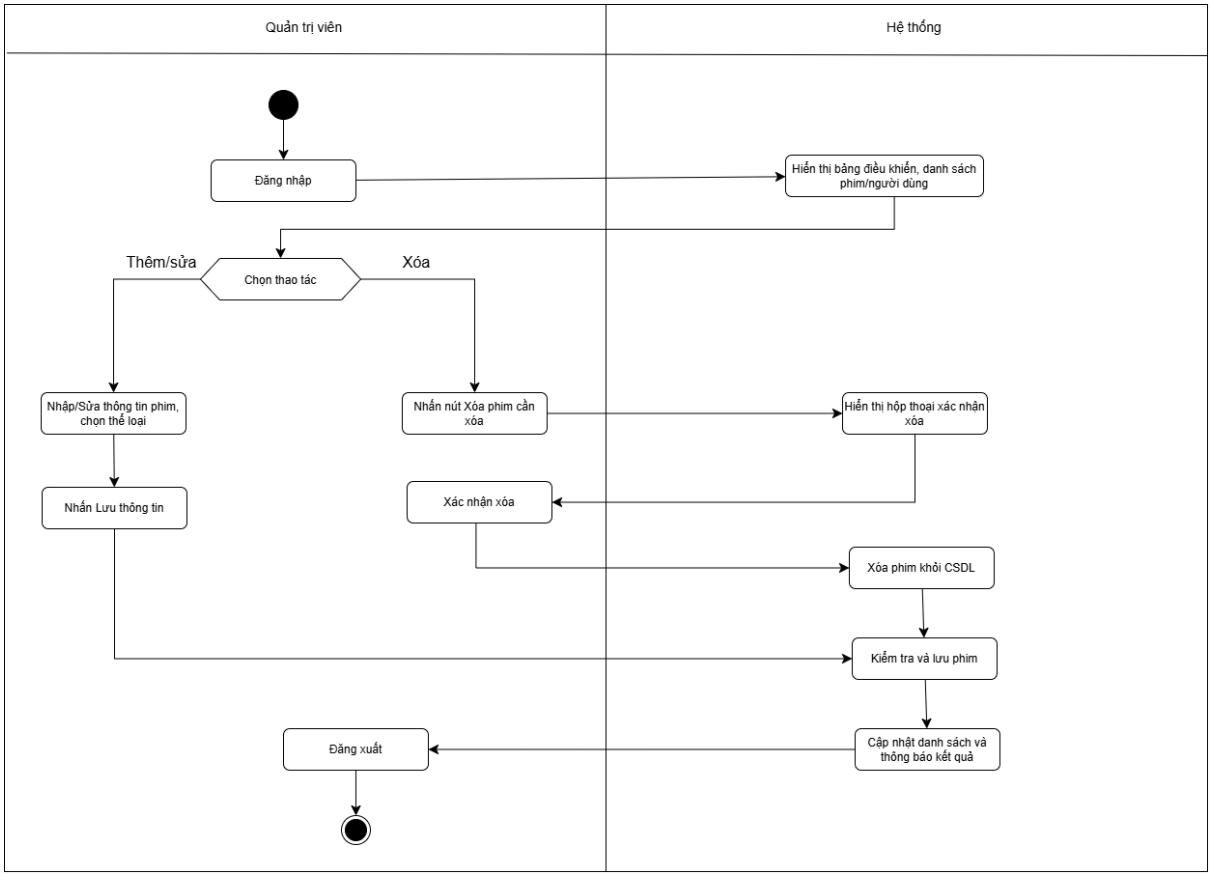
Thành viên sau khi đăng nhập có thể duyệt danh sách phim thịnh hành hoặc sử dụng thanh công cụ tìm kiếm (theo từ khóa, thể loại, năm phát hành). Khi chọn xem chi tiết một bộ phim, thành viên chọn trạng thái xem (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), chấm điểm sao (1–5 sao) và nhập cảm nhận cá nhân. Hệ thống kiểm tra và lưu bản ghi vào bảng user_movies, đồng thời cập nhật số liệu trên Trang cá nhân và Thống kê.



Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động theo dõi và đánh giá phim của thành viên

2.6.3 Activity Diagram quản lý kho phim của Quản trị viên

Quản trị viên đăng nhập và truy cập Bảng điều khiển Quản trị. Tại đây, Quản trị viên có thể xem danh sách toàn bộ phim và người dùng, thêm bộ phim mới hoặc chọn chỉnh sửa/xóa một bộ phim hiện có. Khi thêm hoặc sửa phim, Quản trị viên chọn các Tag thể loại và dán đường dẫn YouTube; hệ thống tự động tách mã ID video (11 ký tự) và lưu vào cơ sở dữ liệu MySQL.



Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động quản lý kho phim của Quản trị viên

2.7 Đặc tả chi tiết các Use Case

2.7.1 Đặc tả Use Case Đăng nhập

UC01-Đăng nhập	
Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân: Khách, thành viên và quản trị viên	
Mô tả: Tác nhân đăng nhập vào hệ thống để xác thực danh tính và sử dụng các chức năng theo phân quyền.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập" trên thanh điều hướng của website.	
Tiền điều kiện: Tác nhân đã có tài khoản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hệ thống.	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống
1. Chọn chức năng Đăng nhập trên giao diện	
	2. Hiển thị giao diện biểu mẫu đăng nhập
3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu	

4. Nhấn nút Đăng nhập để gửi yêu cầu xác thực	
	5. Kiểm tra các trường bắt buộc và đối chiếu mật khẩu qua thuật toán BCrypt của Spring Security.
	6. Khởi tạo phiên làm việc, cấp quyền theo vai trò và điều hướng về trang chủ với thanh công cụ tương ứng.
Luồng sự kiện thay thế	
	5a. Nhắc nhở trên biểu mẫu nếu người dùng bỏ trống trường bắt buộc nhập.
	6a. Hệ thống: Điều hướng về /login?error và hiển thị thông báo lỗi: "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu!" nếu thông tin không chính xác.
Hậu điều kiện:	Tác nhân đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập các chức năng hệ thống.

Bảng 2.1 Đặc tả chức năng Đăng nhập

Dữ liệu đầu vào chức năng Đăng nhập:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Username	Input text field (Tên đăng nhập)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng, tối đa 50 ký tự	Admin
2	Password	Input password field (Mật khẩu)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng	123456

Bảng 2.2 Dữ liệu đầu vào chức năng Đăng nhập

2.7.2 Đặc tả Use Case Đăng ký tài khoản

UC02-Đăng ký tài khoản
Tác nhân: Khách
Mô tả: Khách vãng lai đăng ký tài khoản mới để trở thành Thành viên chính thức của hệ thống Movie Tracker.

Sự kiện kích hoạt: Khách nhấn vào nút "Đăng ký" trên thanh điều hướng hoặc liên kết tại trang đăng nhập.	
Tiền điều kiện: Tên đăng nhập chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống
1. Chọn chức năng "Đăng ký".	
	2. Hiển thị giao diện đăng ký tài khoản
3. Điền các thông tin: Họ và tên, Tên đăng nhập, Email và Mật khẩu.	
4. Nhấn nút Hoàn tất đăng ký	
	5. Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của username trong bảng users
	6. Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, gán quyền mặc định ROLE_USER, lưu tài khoản vào MySQL và chuyển hướng tới trang đăng nhập kèm thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	
	5a. Nếu username đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, giữ nguyên trang đăng ký và hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác!".
Hậu điều kiện:	Tài khoản thành viên mới được tạo và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL.

Bảng 2.3 Đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản

Dữ liệu đầu vào chức năng Đăng ký

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	fullName	Input text field (Họ và tên)	Có	Chuỗi ký tự, tối đa 100 ký tự	Nguyễn Văn A
2	username	Input text field (Tên đăng nhập)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng, tối đa 50 ký tự	Admin
3	Email	Input email field (Địa chỉ Email)	Có	Đúng định dạng	nguyenA@gmail.com

				email chuẩn	
4	password	Input password field (Mật khẩu)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng	123456

Bảng 2.4 Dữ liệu đầu vào chức năng Đăng ký tài khoản

2.7.3 Đặc tả Use Case Tìm kiếm và lọc phim

UC03-Tìm kiếm và lọc phim	
Tác nhân: Khách, thành viên và quản trị viên	
Mô tả: Cho phép người dùng tra cứu danh sách phim theo từ khóa (tên phim, đạo diễn) kết hợp lọc theo thể loại và năm phát hành.	
Sự kiện kích hoạt: Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm tại Trang chủ và nhấn nút "Lọc".	
Tiền điều kiện: Không yêu cầu đăng nhập.	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống
1. Nhập từ khóa tên phim/đạo diễn, chọn Thể loại từ hộp chọn hoặc nhập Năm phát hành tại trang chủ.	
2. Nhấn nút Lọc	
	3. Truy vấn dữ liệu từ TMDB API (nếu có kết nối) kết hợp lọc trực tiếp trên kho đệm cơ sở dữ liệu MySQL (movies) để đảm bảo phản hồi dưới 2 giây.
	4. Hiển thị danh sách các bộ phim thỏa mãn tiêu chí kèm tổng số lượng kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	
	4a. Hệ thống: Nếu kết quả trả về rỗng, hiển thị thông báo: "Không tìm thấy bộ phim nào khớp với bộ lọc của bạn" kèm nút đặt lại bộ lọc.
Hậu điều kiện:	Danh sách phim khớp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị trên giao diện.

Bảng 2.5 Đặc tả chức năng Tìm kiếm và lọc phim

Dữ liệu đầu vào chức năng Tìm kiếm và lọc phim

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ

1	Query	Input text field (Từ khóa tên phim/đạo diễn)	Không	Chuỗi ký tự bất kỳ	Inception hoặc Nolan
2	Genre	Select box (Thể loại phim)	Không	Thuộc danh sách 13 thể loại chuẩn	Khoa học viễn tưởng
3	Year	Input number field (Năm phát hành)	Không	Số nguyên dương gồm 4 chữ số	2026

Bảng 2.6 Dữ liệu đầu vào chức năng Tìm kiếm và lọc phim

2.7.4 Đặc tả Use Case Đánh dấu trạng thái xem và đánh giá phim

UC04-Đánh dấu trạng thái xem và đánh giá phim	
Tác nhân: Thành viên	
Mô tả: Thành viên lưu trạng thái xem phim (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), chấm điểm (1–5 sao) và viết cảm nhận cá nhân tại trang chi tiết phim.	
Sự kiện kích hoạt: Thành viên nhấn nút "Lưu Trạng Thái & Đánh Giá" tại trang Chi tiết phim.	
Tiền điều kiện: Thành viên đã đăng nhập vào hệ thống.	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống
1. Chọn một bộ phim để truy cập trang Chi tiết phim.	
	2. Hiển thị thông tin chi tiết phim, video Trailer YouTube, danh sách bình luận và biểu mẫu đánh giá.
3. Chọn trạng thái xem (Muốn xem/Đang xem/Đã xem), chọn mức điểm (1–5 sao) và nhập cảm nhận cá nhân.	
4. Nhấn nút Lưu trạng thái và đánh giá	
	5. Kiểm tra bản ghi trong bảng user_movies: nếu đã tồn tại thì cập nhật bản ghi, nếu chưa tồn tại thì tạo bản ghi mới.

	6. Cập nhật số liệu thống kê, hiển thị nhận xét vào danh sách bình luận cộng đồng và thông báo lưu thành công.
Luồng sự kiện thay thế	
	2a. Nếu người dùng chưa đăng nhập (Khách), hệ thống ẩn biểu mẫu và hiển thị thông báo yêu cầu Đăng nhập để lưu trạng thái và viết đánh giá.
Hậu điều kiện:	Trạng thái xem, điểm sao và bài nhận xét của thành viên được lưu trữ vào bảng user_movies trong MySQL.

Bảng 2.7. Đặc tả chức năng Đánh dấu trạng thái xem và Đánh giá phim

Dữ liệu đầu vào chức năng Đánh dấu trạng thái và đánh giá phim:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Status	Select box (Trạng thái xem phim)	Có	WATCHLIST, WATCHING, hoặc WATCHED	WATCHED(đã xem)
2	Rating	Select box (Điểm chấm sao)	Không	Số nguyên từ 1 đến 5	5/5 sao
3	reviewComment	Textarea (Cảm nhận cá nhân)	Không	Chuỗi văn bản (TEXT)	Phim hay!!!

Bảng 2.8 Dữ liệu đầu vào chức năng Đánh dấu trạng thái và đánh giá phim

2.7.5 Đặc tả Use Case Quản lý trang cá nhân và thống kê

UC05- Quản lý trang cá nhân và thống kê	
Tác nhân: Thành viên	
Mô tả: Thành viên xem số liệu thống kê tổng quan về lịch sử xem phim, lọc tủ phim cá nhân theo trạng thái, xóa phim khỏi tủ và xem danh sách phim gợi ý.	
Sự kiện kích hoạt: Thành viên nhấn vào nút "Tủ phim & Thống kê" trên thanh điều hướng.	
Tiền điều kiện: Thành viên đã đăng nhập vào hệ thống.	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống

1. Truy cập vào mục Tủ phim & Thống kê	
	2. Truy vấn bảng user_movies, tự động tính toán số lượng phim Đã xem, Muốn xem, Đang xem, điểm đánh giá trung bình cá nhân và đề xuất 4 bộ phim gợi ý chưa xem.
3. Chọn lọc danh sách theo từng tab trạng thái hoặc nhấn nút Xóa để gỡ một bộ phim khỏi tủ cá nhân.	
	4. Cập nhật lại danh sách tủ phim và các chỉ số thống kê trên màn hình.
Luồng sự kiện thay thế	
	2a. Nếu tủ phim cá nhân đang trống, hiển thị thông báo *"Danh sách của bạn đang trống ở mục này"* kèm liên kết dẫn về Trang chủ.
Hậu điều kiện:	Số liệu thống kê, tủ phim cá nhân và danh sách gợi ý được hiển thị chính xác.

Bảng 2.9 Đặc tả chức năng Quản lý trang cá nhân và thống kê

2.7.6 Đặc tả Use Case Quản lý kho phim của quản trị viên

UC06- Quản lý kho phim của quản trị viên	
Tác nhân: Quản trị viên	
Mô tả: Quản trị viên thực hiện thêm mới phim, chỉnh sửa thông tin phim, gắn Tag thể loại, trích xuất mã Trailer YouTube, xóa phim và xem danh sách tài khoản người dùng.	
Sự kiện kích hoạt: Quản trị viên đăng nhập vào tài khoản admin và thực hiện các thao tác Thêm mới, Sửa hoặc Xóa phim.	
Tiền điều kiện: Đăng nhập thành công với tài khoản có quyền admin.	
Luồng sự kiện chính:	
Users	Hệ thống
	- Xem danh sách (Read): Hệ thống hiển thị bảng danh sách toàn bộ phim trong kho và bảng danh sách tài khoản người dùng
	- Thêm mới / Sửa phim (Create / Update):
1. Nhập thông tin phim (hoặc nhấn nút "Sửa" để hệ thống nạp dữ liệu phim cần sửa lên biểu mẫu)	

2. Bấm chọn các Tag thể loại và dán đường dẫn YouTube Trailer.	
3. Nhấn nút Lưu thông tin	
	4. Hệ thống ghép chuỗi Tag thể loại, tự động tách mã ID video YouTube (11 ký tự), lưu vào bảng movies và thông báo thành công
	- Xóa phim (Delete):
1. Nhấn nút "Xóa" tại dòng phim cần xóa và xác nhận hộp thoại.	
	2. Xóa các bản ghi đánh giá liên quan và xóa phim khỏi cơ sở dữ liệu, sau đó cập nhật lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	
	- Truy cập không đủ quyền: Nếu tài khoản ROLE_USER truy cập đường dẫn /admin/**, Spring Security tự động chặn truy cập (403 Forbidden)
Hậu điều kiện:	Kho dữ liệu phim trong MySQL được cập nhật chính xác và hiển thị tức thì ngoài Trang chủ.

Bảng 2.10 Đặc tả Use Case Quản lý kho phim của quản trị viên

Dữ liệu đầu vào chức năng Thêm mới / Chỉnh sửa phim (Admin):

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Title	Input text field (Tên bộ phim)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng	Oppenheimer
2	releaseYear	Input number field (Năm phát hành)	Có	Số nguyên dương	2023
3	voteAverage	Input number field (Điểm TMDB)	Không	Số thực từ 0.0 đến 10.0	8.1

4	genreTags	Checkbox tags (Các Tag thể loại)	Không	Chọn 1 hoặc nhiều Tag có sẵn	Chính kịch, Lịch sử
5	director	Input text field (Đạo diễn)	Có	Chuỗi ký tự không rỗng	Huỳnh Lập
6	trailerKey	Input text field (Link YouTube Trailer)	Không	URL YouTube hoặc mã ID 11 ký tự	(https://youtu.be/uYPbbksJxIg)
7	castMembers	Input text field (Diễn viên chính)	Không	Chuỗi ký tự	Cillian Murphy, Emily Blunt
8	posterPath	Input text field (Link ảnh Poster)	Không	Đường dẫn URL ảnh hợp lệ	(https://image.tmdb.org/)...
9	overview	Textarea (Mô tả nội dung phim)	Có	Chuỗi văn bản không rỗng	Câu chuyện về dự án Manhattan...

Bảng 2.11 Dữ liệu đầu vào chức năng Quản lý kho phim

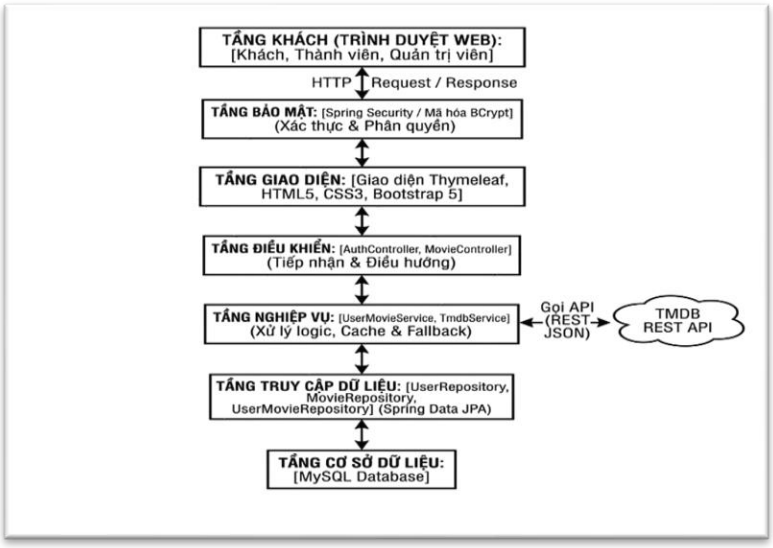
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Dựa trên các kết quả phân tích yêu cầu chức năng và quy trình nghiệp vụ đã trình bày ở Chương 2, chương này tập trung hiện thực hóa hệ thống thông qua việc thiết kế kiến trúc phân lớp, mô hình hóa các thực thể dữ liệu (Class Diagram và ERD).

3.1 Kiến trúc hệ thống

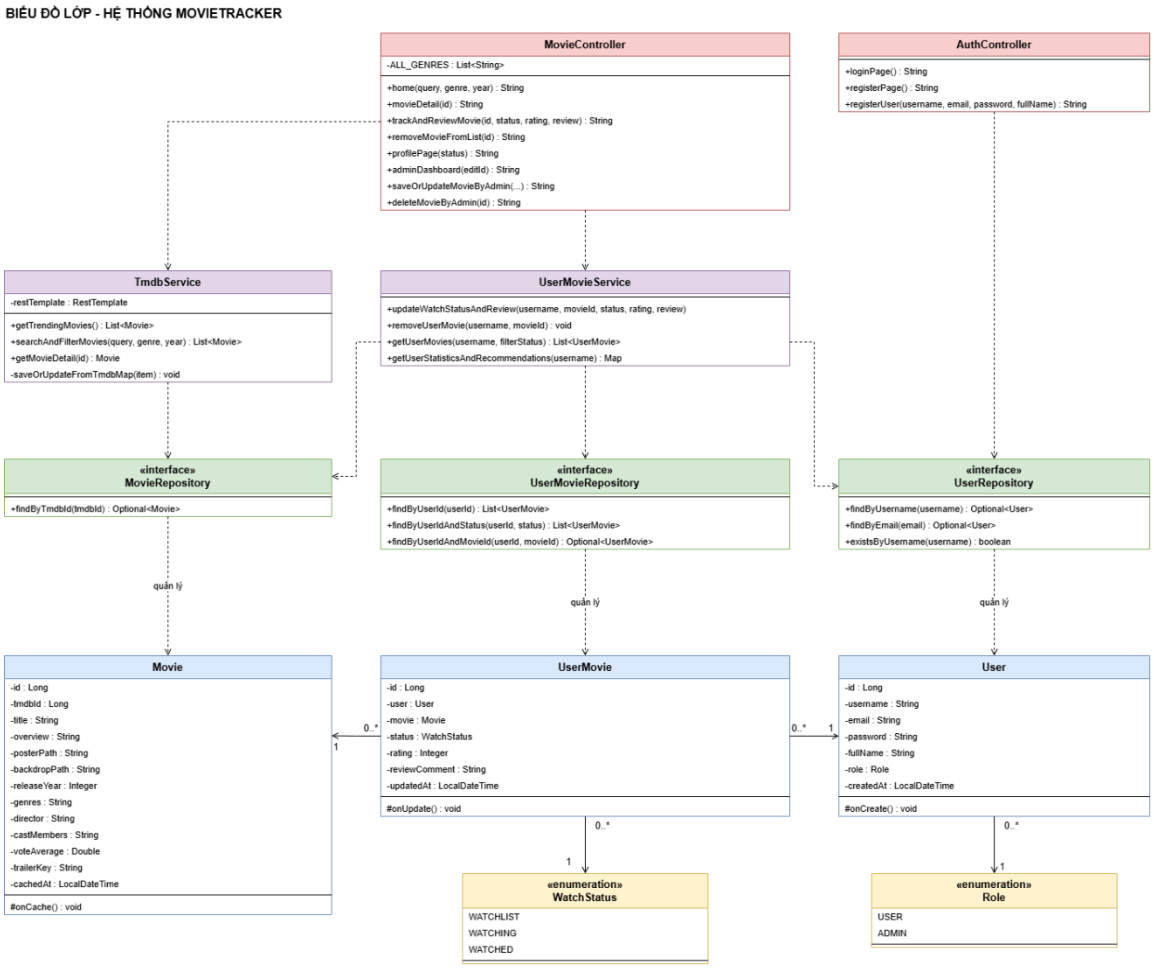
Hệ thống Movie Tracker được xây dựng theo Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture) kết hợp mô hình MVC (Model – View – Controller) trên nền tảng Java Spring Boot:

- Tầng Giao diện (Presentation / View Layer): Gồm các trang giao diện HTML5, CSS3, Bootstrap 5 kết hợp Thymeleaf Template Engine (index.html, movie-detail.html, profile.html, login.html, register.html, admin.html). Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu động từ phía máy chủ và tiếp nhận thao tác của người dùng.
- Tầng Bảo mật (Security Layer): Sử dụng Spring Security (SecurityConfig.java) để kiểm soát toàn bộ luồng HTTP Request, xác thực phiên đăng nhập, mã hóa mật khẩu bằng BCryptPasswordEncoder và phân quyền truy cập theo vai trò (ROLE_USER, ROLE_ADMIN).
- Tầng Điều khiển (Controller Layer): Gồm AuthController và MovieController, đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, điều phối luồng dữ liệu xuống tầng Service và trả về View tương ứng.
- Tầng Nghiệp vụ (Service Layer): Gồm TmdbService và UserMovieService, thực thi các logic cốt lõi của hệ thống: kết nối TMDB API qua RestTemplate, tự động lưu đệm vào cơ sở dữ liệu (*Database Caching*), kích hoạt cơ chế dự phòng thông minh (*Smart Fallback*), quản lý trạng thái xem phim, đánh giá sao và tính toán số liệu thống kê.
- Tầng Truy cập dữ liệu (Repository Layer): Gồm UserRepository, MovieRepository, UserMovieRepository kế thừa từ JpaRepository (Spring Data JPA / Hibernate), đảm nhiệm việc ánh xạ đối tượng và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL Server 8.x.



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc phân lớp của hệ thống

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

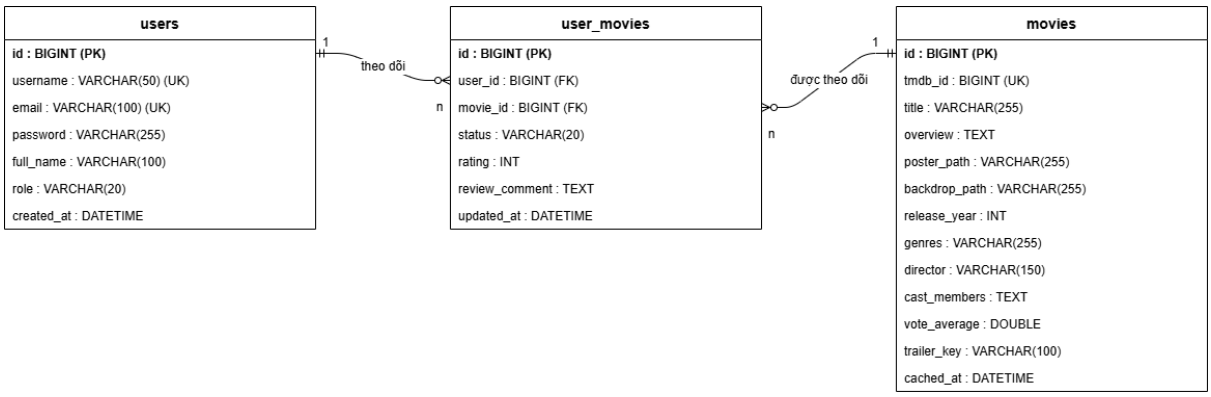


Hình 3.2 Biểu đồ lớp của hệ thống theo dõi và đánh giá phim

3.3 Biểu đồ ERD

Thực thể	Thuộc tính chính	Mô tả
USERS	PK id; username (UK); email (UK); password; full_name; role; created_at	Lưu thông tin tài khoản người dùng, mật khẩu mã hóa BCrypt và phân quyền vai trò (USER / ADMIN).
MOVIES	PK id; tmdb_id (UK); title; overview; poster_path; backdrop_path; release_year; genres; director; cast_members; vote_average; trailer_key; cached_at.	Lưu thông tin chi tiết phim, danh sách Tag thể loại, mã Trailer YouTube và đóng vai trò bộ nhớ đệm (*Database Cache*) từ TMDB API.
USER_MOVIE	PK id; FK user_id; FK movie_id; status; rating; review_comment; updated_at	Lưu lịch sử theo dõi phim của người dùng, vòng đời trạng thái xem (WATCHLIST, WATCHING, WATCHED), điểm chấm sao (1–5) và nhận xét cá nhân

Bảng 3.1



Hình 3.2 Biểu đồ ERD của hệ thống theo dõi và đánh giá phim

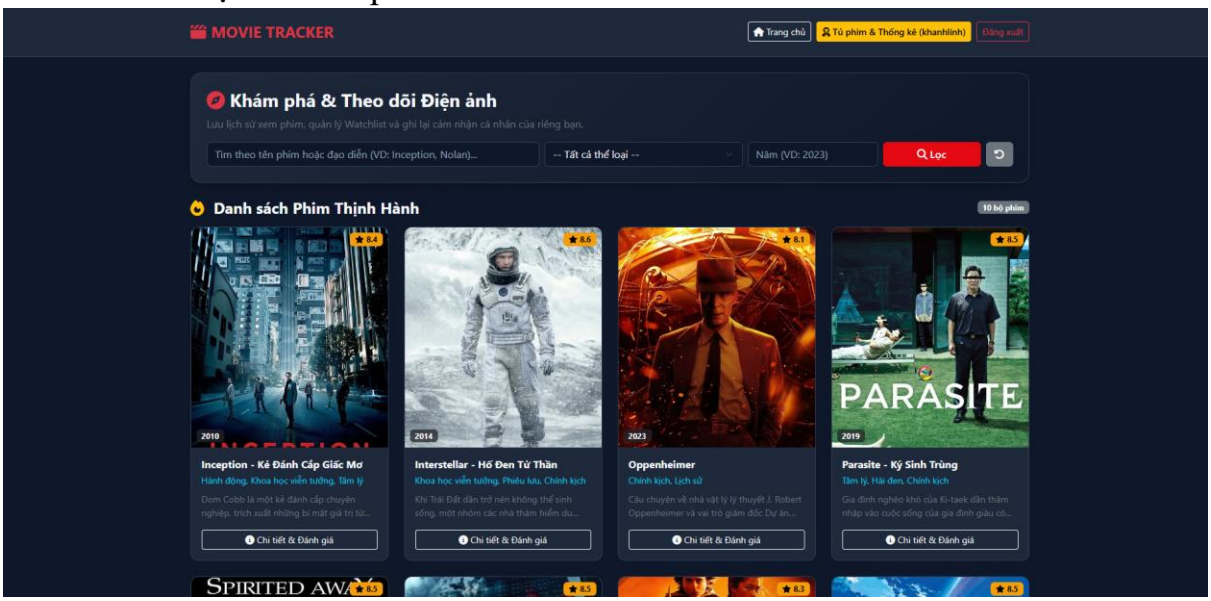
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CHẠY HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ

4.1 Giao diện và chức năng

Hệ thống **Movie Tracker** đã được xây dựng, cấu hình thành công với cơ sở dữ liệu MySQL và vận hành ổn định trên môi trường nội bộ tại cổng 8080. Toàn bộ mã nguồn dự án được lưu trữ và quản lý tập trung trên kho chứa GitHub cá nhân:

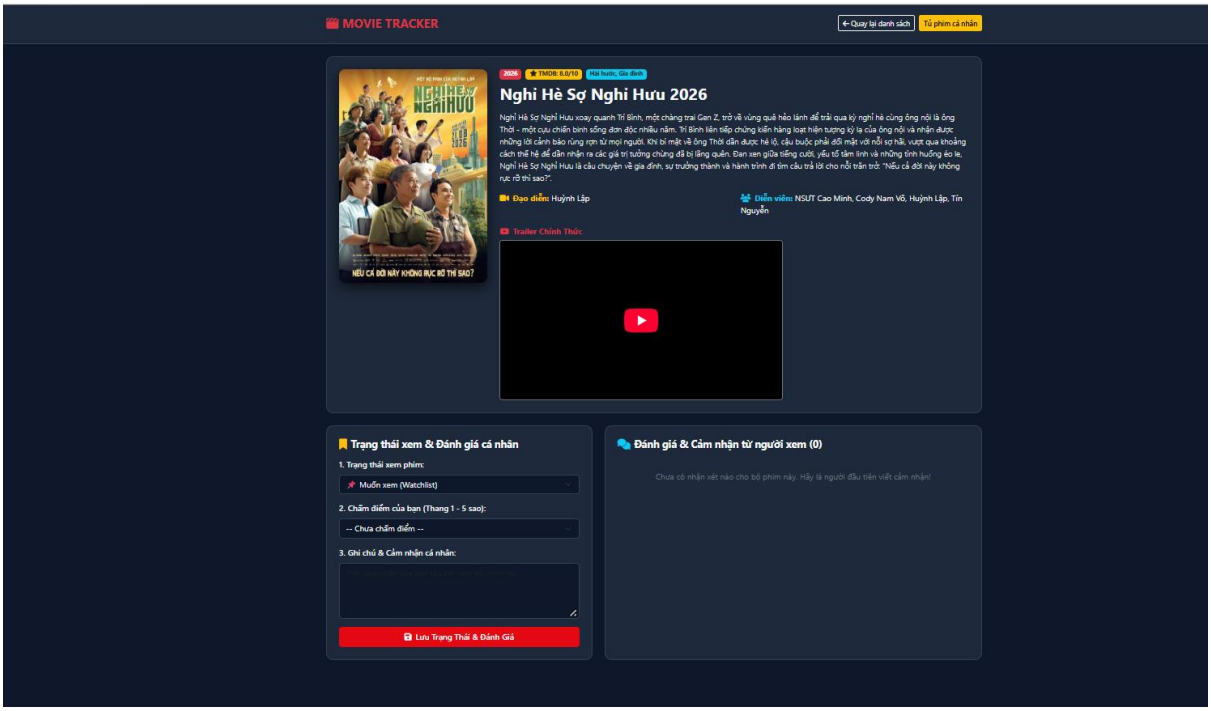
Dưới đây là kết quả hiện thực hóa các phân hệ chính trên giao diện thực tế:

1. **Phân hệ Trang chủ và Tìm kiếm phim:** Giao diện hiển thị danh sách phim thịnh hành với bố cục Dark Mode điện ảnh; cung cấp thanh tìm kiếm thông minh theo từ khóa (tên phim, đạo diễn) kết hợp bộ lọc đa tiêu chí theo thể loại và năm phát hành.



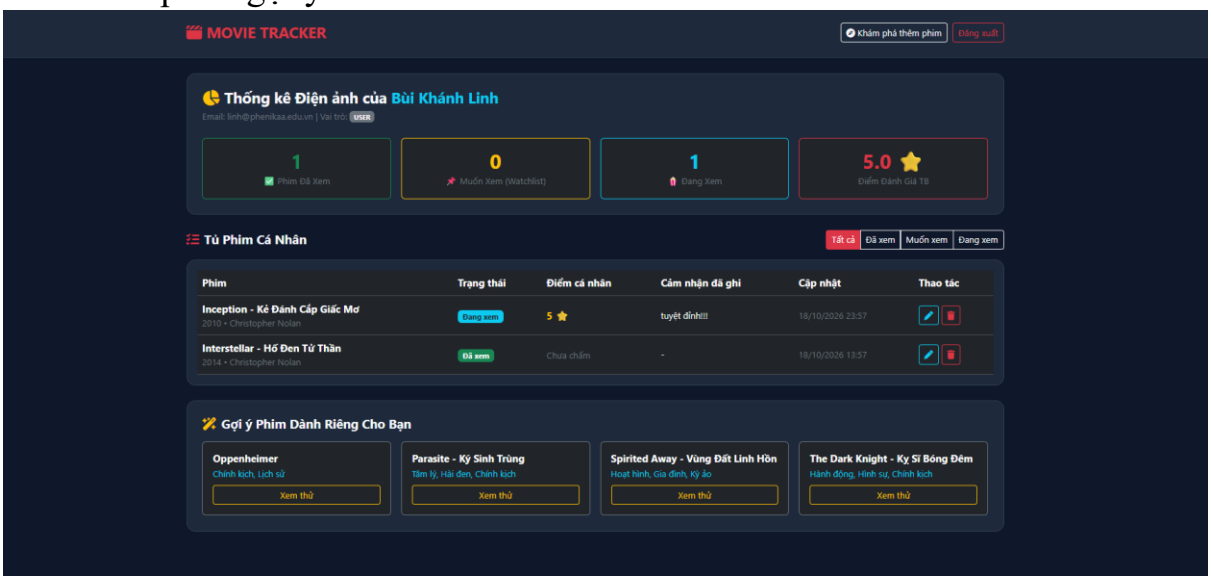
Hình 4.1 Giao diện trang chủ và tìm kiếm phim

2. **Phân hệ Chi tiết phim và Trailer:** Trình bày đầy đủ thông tin điện ảnh (Poster, mô tả cốt truyện, điểm đánh giá TMDB, đạo diễn, diễn viên) kèm khung video Trailer YouTube nhúng trực tiếp phát ổn định và danh sách nhận xét cộng đồng.



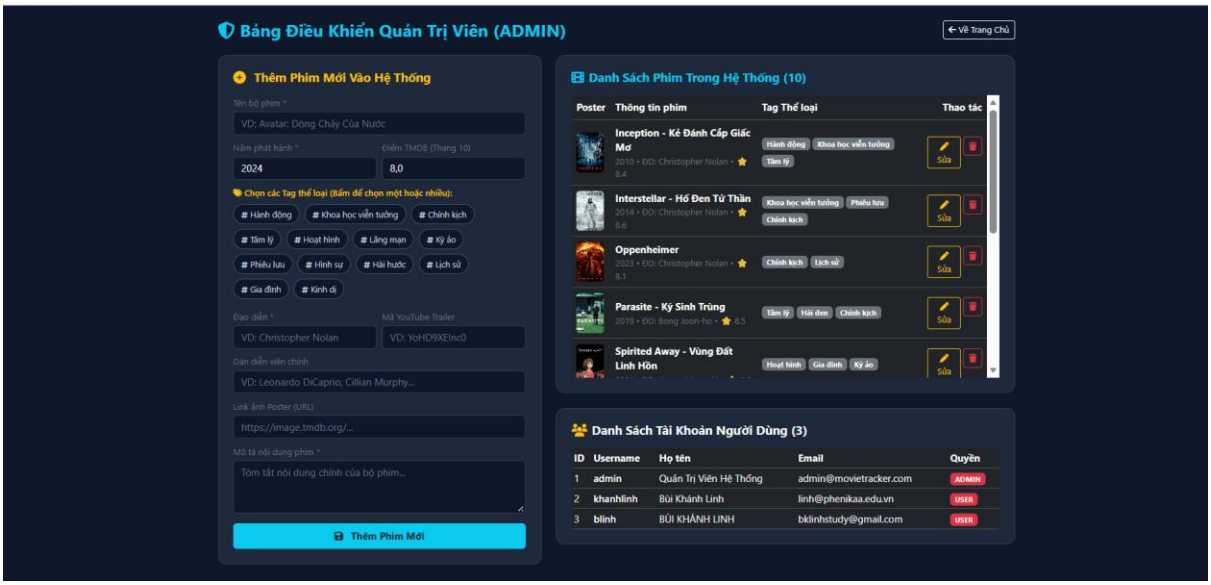
Hình 4.2 Giao diện xem chi tiết phim

3. **Phân hệ Tủ phim cá nhân và Thống kê:** Cho phép thành viên theo dõi, cập nhật trạng thái xem (*Muốn xem, Đang xem, Đã xem*), chấm điểm sao (1–5 sao), viết cảm nhận, theo dõi bảng số liệu thống kê tự động và nhận danh sách phim gợi ý cá nhân hóa.



Hình 4.3 Giao diện tủ cá nhân và thống kê

4. **Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard):** Cung cấp giao diện CRUD kho phim toàn diện với hệ thống Tag thể loại bấm chọn trực tiếp, chức năng trích xuất mã ID Trailer YouTube tự động, Sửa/Xóa phim linh hoạt và theo dõi danh sách tài khoản người dùng.



Hình 4.4 Giao diện Quản trị của Quản trị viên

4.2 Kịch bản kiểm thử

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC01	Đăng ký tài khoản mới hợp lệ	Truy cập register, nhập họ tên, username mới, email, mật khẩu hợp lệ và nhấn đăng ký	Khởi tạo tài khoản thành công, mật khẩu mã hóa BCrypt trong CSDL, chuyển hướng về /login?registered	Đúng như mong đợi	PASS
TC02	Đăng ký trùng Username đã có	Truy cập register, nhập username đã tồn tại và nhấn đăng ký	Hệ thống chặn lưu và hiển thị thông báo lỗi "Tên đăng nhập đã tồn tại"	Đúng như mong đợi	PASS
TC03	Đăng nhập và Phân quyền Role	Đăng nhập bằng khanhlinh/123456 (User) và admin/123456 (Admin)	User thấy nút *Tủ phim*; Admin thấy thêm nút *Quản trị*. User truy cập trực tiếp /admin bị chặn (403)	Đúng như mong đợi	PASS
TC04	Tìm kiếm và Lọc	Nhập từ khóa Nolan, chọn thể	Lọc và hiển thị đúng các phim	Đúng như	PASS

	phim đa tiêu chí	loại khoa học, viễn tưởng và nhấn lọc.	của đạo diễn Christopher Nolan thuộc thể loại khoa học, viễn tưởng trong < 1 giây	mong đợi	
TC05	Xem chi tiết phim & Phát Trailer	Nhấn vào nút *Chi tiết & Đánh giá* của bộ phim *Inception*	Hiển thị đủ thông tin điện ảnh, diễn viên, đạo diễn và khung video YouTube phát trực tiếp	Đúng như mong đợi	PASS
TC06	Đánh dấu trạng thái & Chấm sao	Chọn trạng thái Đã xem, chấm 5 sao, viết nhận xét và lưu trạng thái	Lưu bản ghi vào bảng user_movies, hiển thị thông báo thành công và xuất hiện bình luận ở cột phải	Đúng như mong đợi	PASS
TC07	Thống kê cá nhân & Gợi ý phim	Truy cập trang /profile sau khi đã theo dõi phim	Các ô số liệu thống kê tự động cập nhật chính xác; hiển thị 4 phim gợi ý chưa xem	Đúng như mong đợi	PASS
TC08	Admin CRUD & Gắn Tag thể loại	Truy cập /admin, chỉnh sửa phim, chọn tag thể loại, dán link Youtube và nhấn lưu thông tin	Tự động tách mã ID YouTube 11 ký tự, lưu đúng các Tag thể loại và cập nhật ra ngoài Trang chủ	Đúng như mong đợi	PASS

Bảng 4.1 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng hệ thống

CHƯƠNG 5: HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống theo dõi và đánh giá phim đáp đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu đặt ra từ ban đầu, song để đáp ứng các nhu cầu thực tế của người dùng tốt hơn nữa trong tương lai, nhóm định hướng các hướng phát triển nâng cao sau đây:

1. **Phát triển các tính năng mạng xã hội (Social Features):**
    - Bổ sung tính năng kết bạn, theo dõi hoạt động xem phim của bạn bè trên hệ thống.
    - Cho phép nhiều người dùng cùng tạo và chia sẻ danh sách xem chung (*Shared Watchlist*) theo các chủ đề hoặc sự kiện điện ảnh riêng biệt.
2. **Trực quan hóa dữ liệu nâng cao:**
    - Tích hợp các thư viện biểu đồ JavaScript (như Chart.js hoặc ApexCharts) nhằm hiển thị biểu đồ xu hướng xem phim theo từng tháng trong năm và phân tích tỷ lệ thể loại phim yêu thích của cá nhân.
3. **Nâng cao thuật toán gợi ý cá nhân hóa:**
    - Phát triển hệ thống gợi ý thông minh dựa trên kỹ thuật lọc cộng tác (*Collaborative Filtering*) hoặc phân tích ngữ nghĩa nội dung, giúp nâng cao độ chính xác khi đề xuất phim dựa trên sở thích của những người dùng có chung hành vi.
4. **Mở rộng kênh thông báo tự động:**
    - Tích hợp dịch vụ gửi email thông báo tự động khi có phim mới thuộc thể loại yêu thích ra mắt hoặc thông báo nhắc nhở lịch xem phim của các series đang theo dõi.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích thiết kế hệ thống và lập trình thực nghiệm, đồ án "Hệ thống theo dõi và đánh giá phim (Movie Tracker)" đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra:

- ✓ Xây dựng hoàn chỉnh tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và mô hình hóa hệ thống bằng hệ thống biểu đồ UML chuẩn mực (Use Case tổng quan, Use Case phân rã, Activity Diagram, Class Diagram, ERD).
- ✓ Hiện thực hóa thành công ứng dụng Web toàn diện trên nền tảng Java Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf và cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.
- ✓ Đảm bảo vận hành mượt mà 6 nhóm chức năng cốt lõi của người dùng, phân hệ gợi ý phim cá nhân hóa cùng phân hệ Quản trị viên (Admin CRUD tích hợp bộ chọn Tag thể loại và tự động trích xuất mã Trailer YouTube).
- ✓ Giải quyết tốt các bài toán phi chức năng về bảo mật mật khẩu (BCrypt), phân quyền (RBAC), tối ưu thời gian phản hồi dưới 2 giây thông qua cơ chế lưu đệm (*Database Caching*) và duy trì tính ổn định tuyệt đối nhờ chiến lược dự phòng thông minh (*Smart Fallback*).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, in IEEE Std 830-1998, vol., no., pp.1-40, 20 Oct. 1998.
2. IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications, in IEEE Std 1233-1996, vol., no., pp.1-30, 22 Dec. 1996.
3. Craig Larman, *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd Edition, Prentice Hall, 2004.
4. Spring Boot & Spring Security Official Documentation, truy cập tại: https://spring.io/projects/spring-boot.
5. The Movie Database (TMDB) Developer API Documentation, truy cập tại: https://developer.themoviedb.org.
6. Tài liệu học tập học phần Kỹ thuật phần mềm (CSE702025), Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phenikaa.